🌿 GreenMonitor - Tableau de bord de surveillance environnementale

STREAMLIT

GOOGLE EARTH ENGINE

PYTHON

📋 Table des matières

- Présentation
- Fonctionnalités
- Architecture
- Installation
- Configuration
- Utilisation
- Structure du projet
- Dépendances
- Dépannage
- Auteurs

🎯 Présentation

GreenMonitor est une application interactive de surveillance environnementale développée avec Streamlit et Google Earth Engine. Elle permet aux décideurs locaux, gestionnaires de l'environnement et chercheurs de suivre en temps réel l'état de la végétation, des ressources en eau et des températures, avec un système d'alerte précoce des dégradations.

Objectifs

- 📊 **Surveillance multi-indicateurs** : NDVI, NDWI, Température
- 🌍 **Classification du sol** : Cartographie de l'occupation du sol (7 classes)
- 🚨 **Détection précoce** : Alertes NDVI par seuils absolus ou anomalies historiques
- 📈 **Analyse temporelle** : Évolution annuelle et variation saisonnière
- 📄 **Export de rapports** : Génération de rapports PDF et CSV

⚡ Fonctionnalités

1. Indicateurs environnementaux

Indicateur	Description	Capteurs
NDVI	Indice de végétation	Sentinel-2, Landsat, MODIS

Indicateur	Description	Capteurs
NDWI	Indice d'eau	Sentinel-2, Landsat
Température	Température de surface	Landsat
Classification RF	Occupation du sol (7 classes)	Sentinel-2
Alerte NDVI	Détection précoce des dégradations	Sentinel-2, Landsat

2. Classes d'occupation du sol (Random Forest)

Classe	Code	Couleur
Buildings	0	Rouge
Sol nu	1	Marron
Savane	2	Jaune
Eau	3	Bleu
Forêt galerie	4	Vert
Culture	5	Or
Forêt dense	6	Vert foncé

3. Niveaux d'alerte NDVI

Niveau	NDVI	Signification	Action
Normal	> 0.5	Végétation saine	Surveillance routine
Vigilance	0.3 - 0.5	Stress léger	Surveillance rapprochée
Alerte	0.2 - 0.3	Dégradation	Intervention préventive
Alerte critique	< 0.2	Dégradation sévère	Action immédiate
Eau/Sol nu	≤ 0	Exclu de l'analyse	Non concerné

4. Export des résultats

- **CSV** : Données statistiques et séries temporelles
- **PDF** : Rapport complet avec graphiques et carte
- **GeoTIFF** : Image raster pour SIG

Architecture

Installation

Prérequis

- Python 3.11.9 ou supérieur
- Compte Google Earth Engine (authentification requise)
- Connexion internet

Étapes d'installation

1. **Cloner le dépôt**

```
git clone https://github.com/votre-username/greenmonitor.git
cd greenmonitor

### Étapes d'installation
python -m venv env
# Windows
env\Scripts\activate
# Linux/Mac
source env/bin/activate
### Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

### Configurer Google Earth Engine
earthengine authenticate

###Lancer l'application

streamlit run app.py

##Auteurs
Développeur : [DOSSOU, KOFFI, NVONDO]

Contexte : Projet de surveillance environnementale

Version : 1.0.0
```